



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
DEPARTEMEN INFORMATIKA

Jalan Syech Abdurrauf Nomor 3, Darussalam, Banda Aceh 23111, Gedung A Lt. 3
Telepon +6285101420565
Laman: www.informatika.usk.ac.id, Surel: informatika@fmipa.usk.ac.id

KARTU BIMBINGAN PENELITIAN TUGAS AKHIR

Semester Ganjil TA. 2025/2026

Nama : Furqan Ramadhan
NPM : 2108107010013
Program Studi : S1 - Informatika
Topik Penelitian : OTOMASI SISTEM PEMROSESAN DATA IKLIM
MENGGUNAKAN METODE SMOOTHING (STUDI KASUS:
KABUPATEN ACEH BESAR)

No.	Tanggal Pertemuan	Materi Bahasan	Dosen Pembimbing
1	31-03-2026	Dosen menjelaskan karakteristik data iklim harian dari BMKG dan NASA POWER yang cenderung fluktuatif, memiliki missing value, serta inkonsistensi antar sumber. Ditekankan pentingnya tahapan preprocessing meliputi data cleaning, integrasi, dan normalisasi sebelum dilakukan smoothing. Dosen mengarahkan penggunaan metode smoothing sebagai bagian dari peningkatan kualitas sinyal data, bukan sebagai tujuan utama.	Dr. Miftahuddin, S.Si, M.Si
2	31-03-2026	Saya mengembangkan proses data acquisition dari dua sumber, yaitu BMKG dan NASA POWER melalui REST API. Data yang diperoleh dikonversi ke format terstandar (CSV/JSON), kemudian dilakukan identifikasi struktur temporal dan spasial. Dosen memberikan masukan untuk memastikan konsistensi timestamp dan kesesuaian lokasi sebelum masuk tahap preprocessing.	Nazaruddin, S.Si., M. Eng.Sc
3	31-03-2026	Saya mengimplementasikan data cleaning meliputi penghapusan duplikasi, deteksi missing value, dan penanganan outlier menggunakan pendekatan statistik serta validasi range fisik. Selain itu dilakukan integrasi data multi-source dengan penyelarasan interval waktu harian. Dosen menyarankan dokumentasi rinci setiap tahapan preprocessing agar alur sistem dapat ditelusuri dengan jelas.	Dr. Miftahuddin, S.Si, M.Si
4	31-03-2026	Saya menerapkan metode smoothing pada beberapa parameter iklim menggunakan pendekatan adaptive smoothing untuk meredam fluktuasi acak tanpa menghilangkan tren utama. Eksperimen parameter dilakukan untuk memperoleh konfigurasi smoothing optimal. Dosen mengarahkan penggunaan metrik evaluasi seperti GCV dan trend preservation untuk menilai kualitas hasil smoothing.	Nazaruddin, S.Si., M. Eng.Sc
5	31-03-2026	Saya mengembangkan backend berbasis Flask REST API untuk mengotomasi pipeline preprocessing mulai dari fetching data, cleaning, smoothing, hingga penyimpanan ke MongoDB. Sistem dirancang modular agar setiap proses dapat dijalankan secara terpisah maupun terintegrasi. Dosen memberikan masukan terkait struktur endpoint API dan efisiensi proses data.	Dr. Miftahuddin, S.Si, M.Si
6	31-03-2026	Saya mengintegrasikan scheduler (cron job) untuk menjalankan proses preprocessing secara otomatis pada interval waktu tertentu. Sistem mampu melakukan pembaruan data secara berkala tanpa intervensi manual. Dosen mengarahkan untuk memastikan keandalan sistem otomasi serta konsistensi hasil preprocessing pada setiap eksekusi.	Nazaruddin, S.Si., M. Eng.Sc



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
DEPARTEMEN INFORMATIKA

Jalan Syech Abdurrauf Nomor 3, Darussalam, Banda Aceh 23111, Gedung A Lt. 3
Telepon +6285101420565

Laman: www.informatika.usk.ac.id, Surel: informatika@fmipa.usk.ac.id

		coverage model (Holt-Winters dan LSTM). Dosen memberikan masukan untuk memperjelas kontribusi sistem dalam meningkatkan kualitas data iklim dan kesiapan untuk analisis lanjutan.	
8	17-06-2026	"Saya melaporkan hasil evaluasi dari seminar hasil serta mengajukan draf perbaikan akhir skripsi berdasarkan notulen tim penguji. Perbaikan berfokus pada standarisasi tata bahasa (formalisasi istilah asing ke Bahasa Indonesia), perbaikan tipografi pada teks dan elemen visual (tabel melewati margin), serta penguatan landasan teori terkait mekanisme smoothing data dan analisis komparatif performa model (LSTM vs Holt-Winters). Dosen mengarahkan untuk memastikan seluruh format penulisan telah mematuhi pedoman akademik serta memeriksa kembali konsistensi naskah secara menyeluruh sebelum berkas sidang ditandatangani."	Nazaruddin, S.Si., M. Eng.Sc

Lampiran:
Log book penelitian

Banda Aceh, 26 Juni 2026
Koordinator Program Studi,

Rasudin, S.Si., M.Info. Tech
NIP. 197410011999031001